

LASTENHEFT - Selbstregelnde Lenkrakete

PROJEKTZIELE

1. Entwicklung einer voll funktionsfähigen, sich selbst regelnden Lenkrakete
 2. Autonome Flugbahnkorrektur durch Regelungstechnik
 3. Successful deployment eines Fallschirm-Bergungssystems
 4. Selbst konzipierter Feststoffmotor (~F-Klasse)
 5. Lenkung via Finnen-Steuerung
 6. Alle Systeme müssen Bodentests bestehen
 7. Integrierte Sicherheitssysteme im Flightcomputer
 8. Technisch fundierte Umsetzung aller Subsysteme
 9. Budget unter 1000€, Zeitrahmen 9 Monate
-

SUBSYSTEM-ANFORDERUNGEN

1. ANTRIEBSSYSTEM

Must-Have Anforderungen:

- Feststoffmotor F-Klasse (80-160 Ns Gesamtimpuls)
- Brenndauer 2-4 Sekunden
- Zuverlässiges Zündsystem (elektrisch)
- Sichere Motorhalterung im Rumpf
- Erfolgreicher Standtest vor Integration

2. LENKUNGSSYSTEM

Lenkungsoptionen Vergleich:

- **Finnen-Steuerung:** ✓ Einfach, bewährt, günstig | ✗ Nur bei Geschwindigkeit wirksam
- **Thrust Vector Control:** ✓ Sehr präzise, bei jeder Geschwindigkeit | ✗ Komplex, risikoreich

Must-Have Anforderungen (Finnen-Steuerung):

- 4 steuerbare Canard-Finnen oder Heckfinnen
- Servo-Aktuatoren mit $>10\text{kg}\cdot\text{cm}$ Drehmoment
- Auslenkung $\pm 20^\circ$ minimum
- Ansprechzeit $<50\text{ms}$
- Robuste Befestigung gegen aerodynamische Kräfte

3. FLIGHT COMPUTER & REGELUNGSTECHNIK

Regelungsziele (Priorität):

1. **Primary:** Vertikaler Aufstieg mit Lageregelung
2. **Secondary:** Waypoint-Guidance zu GPS-Koordinaten

Must-Have Anforderungen:

- Mikrocontroller mit min. 32-bit, >50MHz
- 9-DOF IMU (Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnetometer)
- GPS-Modul für Positionsbestimmung
- Barometer/Altimeter für Höhenmessung
- Datenlogging auf SD-Karte/Flash Chip
- Abtastrate >100Hz für Sensordate
- Redundanz

Regelungstechnische Anforderungen:

- **Lageregelung:** Roll, Pitch, Yaw-Stabilisierung (PID-Controller)
- **Positionsregelung:** GPS-basierte Waypoint-Navigation (falls Zeit vorhanden)
- **Störgrößenausregelung:** Wind, Schwerpunktverschiebung (Motorausbrand)
- **Fail-Safe-Modi:** Bei Sensorausfall automatische Stabilisierung
- **Adaptive Schwerpunkt-Kompensation:** Anpassung an Motorausbrand
- **Koordinatentransformation:** Body-Frame zu Earth-Frame
- **Sensor-Fusion:** Kalman-Filter für IMU/GPS-Daten

4. TELEMETRIE & KOMMUNIKATION

Must-Have Anforderungen:

- Funkmodul für Realtime-Datenübertragung zur Bodenstation LoRa
- Reichweite >2km bei freier Sicht
- Übertragungsrate >10Hz für kritische Daten
- Laptop als Bodenstation mit Datenempfang und -auswertung

Zu übertragende Daten:

- IMU-Daten (Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnetometer)
- GPS-Position und -Geschwindigkeit
- Barometer-Höhe und -Geschwindigkeit
- Finnen-Stellungen (Ist-Werte)
- Regelgrößen und Stellsignale
- Systemstatus und Fehlermeldungen
- Batteriespannung

5. BERGUNGSSYSTEM

Must-Have Anforderungen:

- Fallschirm dimensioniert für <5m/s Landegeschwindigkeit

- Pyrotechnische Auslösung (Ejection Charge)
- Druckdichte Trennung von Nutzlast/Motor
- Backup-Timer für Fallschirm-Auslösung
- Bergungsseile mit >500N Zugfestigkeit
- Erfolgreiche Bodentests der Pyrotechnik

6. STRUKTURSYSTEM

Must-Have Anforderungen:

- Kartonröhre als Hauptrumpf (min. 2mm Wandstärke)
- 3D-gedruckte Komponenten (Nasenkegel, Finnen-Halter)
- Gesamtlänge <1m für Transportabilität
- Modularer Aufbau für einfache Wartung
- Belastbarkeit >20G axial, >10G lateral
- 500g – 1000g Gewicht

7. ENERGIEVERSORGUNG

Must-Have Anforderungen:

- LiPo-Batterie mit min. 30min Betriebsdauer
- Spannungsüberwachung und Unterspannungsschutz
- Arm/Disarm-Schalter für Sicherheit
- Alle Spannungen stabilisiert und gefiltert

TESTANFORDERUNGEN

- Alle Subsysteme müssen einzeln getestet werden
- Vollständige Systemintegrationstests vor Flugtest
- Telemetrie-Tests mit Bodenstation
- Regelungstests in Simulation vor Hardware-Test

THEMENAUFTeilUNG

TIM

- Bergungssystem
- Lenkungssystem (Finnen)
- Struktursystem

FLIGHTCOMPUTER

- Flightcomputer
- Regelungstechnik & Simulation
- Telemetrie & Groundstation